Especificación de requisitos de software

Proyecto: Nexkey
Revisión [1.0]

[Marzo de 2026]

Ficha del documento

Fecha	Revisión	Autor	Verificado dep. calidad.
[3/21/2026]	[1.0]	[Samuel Londoño Mayorga, Jhosef Alejandro Rojas Duran, Juan Alejandro Castillo López, Joseph David Gómez Argote]	[--------]

Documento validado por las partes en fecha: [Fecha]

Por el cliente	Por la empresa suministradora
Fdo. D./ Dña [Nombre]	Fdo. D./Dña [Nombre]

Contenido

Ficha del documento **2**

Contenido **4**

1 Introducción **5**

1.1 Propósito 5

1.2 Alcance 5

1.3 Personal involucrado 5

1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas 6

1.5 Referencias 7

1.6 Resumen 8

2 Descripción general **8**

2.1 Perspectiva del producto 9

2.2 Funcionalidad del producto 9

2.3 Características de los usuarios 9

2.4 Restricciones 10

2.5 Suposiciones y dependencias 10

2.6 Evolución previsible del sistema 10

3 Requisitos específicos **10**

3.1 Requisitos comunes de los interfaces 11
3.2 Requisitos funcionales 11
3.3 Requisitos no funcionales 12
3.4 Otros requisitos 13
4 Apéndices **13**

1 Introducción

NexKey es un proyecto de software orientado a la seguridad y custodia de archivos, está pensado para aquellas personas que manejan archivos con información sensible ya sea por su trabajo o por simplemente guardar información personal, esa clase de archivos que no deberían estar simplemente en una carpeta en el escritorio y, en su lugar, deberían estar correctamente regulados, con esto definido, una solución muy viable para muchas personas sería una "bóveda de archivos" que para acceder necesite dos condiciones al mismo tiempo:

- Presentar una llave física (USB o dispositivo NFC).
- Datos biométricos.

1.1 Propósito

Este documento tiene como finalidad, definir los requisitos del proyecto "Nexkey", a su vez, busca definir y describir las funciones, restricciones, características, etc; esto, con el propósito final de servir para la implementación del proyecto.

1.2 Alcance

Nexkey es un software que busca que los usuarios que necesitan manejar información sensible en contextos profesionales, cotidianos o académicos, esto, logrado mediante un sistema de identificación que funciona solo bajo dos condiciones: la clave física y datos biométricos. El principal objetivo es combatir el uso de contraseñas poco seguras que se usan debido a lo eficientes y fáciles de recordar que son y, en su lugar, utilizar métodos de verificación eficientes.

1.3 Personal involucrado

Nombre	Samuel Londoño Mayorga
Rol	Líder
Categoría profesional	Estudiante de ingeniería de sistemas
Responsabilidades	Coordinación del equipo, definir requisitos y seguimiento del proyecto
Información de contacto	samuel-londonom@unilibre.edu.co
Aprobación	---

Nombre	Jhosef Alejandro Rojas Duran
Rol	Desarrollador backend
Categoría profesional	Estudiante de ingeniería de sistemas
Responsabilidades	Implementación de la lógica interna del sistema, el gestor de archivos, el cifrado y base de datos
Información de contacto	jhosefa-rojasd@unilibre.edu.co
Aprobación	---

Nombre	Juan Alejandro Castillo López
Rol	Diseñador de interfaz
Categoría profesional	Estudiante de ingeniería de sistemas
Responsabilidades	Diseña la interfaz del sistema, UI y UX
Información de contacto	juana-castillol@unilibre.edu.co
Aprobación	---

Nombre	Joseph David Gómez Argote
Rol	Desarrollador frontend
Categoría profesional	Estudiante de ingeniería de sistemas

Responsabilidades	parte visual, interactiva y funcional, inicio de sesión y verficacion
Información de contacto	Josephd-gomeza@unilibre.edu.co
Aprobación	---

Relación de personas involucradas en el desarrollo del sistema, con información de contacto.
Esta información es útil para que el gestor del proyecto pueda localizar a todos los participantes y recabar la información necesaria para la obtención de requisitos, validaciones de seguimiento, etc.

1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

NFC (*Near Field Communication*): Es una tecnología inalámbrica de corto alcance que permite a dos dispositivos intercambiar información al acercarse unos centímetros, y se usa principalmente para pagos móviles, transferencia rápida de datos, conexión de accesorios y acceso mediante tarjetas o etiquetas inteligentes.

Ciberseguridad: La ciberseguridad es la combinación de métodos, procesos, herramientas y comportamientos que protegen los sistemas informáticos, las redes y los datos de los ciberataques y del acceso no autorizado.

Feedback: El *feedback* o retroalimentación es la información o comentario que una persona recibe sobre su trabajo, comportamiento o desempeño. Su función principal es ayudar a mejorar, corregir errores o reforzar lo que se está haciendo bien. Se usa mucho en educación, empresas y procesos de aprendizaje, ya que permite evaluar resultados y hacer ajustes para obtener mejores resultados en el futuro.

Merriam-Webster. (s. f.). *Feedback*. En *Merriam-Webster.com dictionary*. Recuperado el 4 de marzo de 2026, de https://www.merriam-webster.com/dictionary/feedback

Encriptación: La encriptación, también llamada cifrado, es un proceso que transforma información normal en un código que no puede ser entendido fácilmente por personas no autorizadas. Se utiliza para proteger datos importantes, como contraseñas, mensajes o información bancaria. Solo quien tenga la clave correcta puede descifrar la información y verla en su forma original.

Kaspersky. (s. f.). *¿Qué es el cifrado?*. Recuperado el 4 de marzo de 2026, de https://latam.kaspersky.com/resource-center/definitions/encryption

USB (*Universal Serial Bus*): es un tipo de conexión estándar que permite comunicar y suministrar energía entre dispositivos electrónicos. Por ejemplo, se usa para conectar memorias USB, teclados, mouse, impresoras o llaves de seguridad a una computadora. Es uno de los métodos de conexión más comunes en el mundo de la tecnología.

Encyclopaedia Britannica. (s. f.). *Universal Serial Bus (USB)*. Recuperado el 4 de marzo de 2026, de https://www.britannica.com/technology/USB

Biométrico: Es un método de identificación que utiliza características físicas o comportamentales únicas de cada persona, como la huella dactilar, el reconocimiento facial,

el iris o la voz. Se emplea en sistemas de seguridad para verificar la identidad de una persona, ya que estas características son difíciles de copiar o falsificar.

Kaspersky. (s. f.). *¿Qué es la biometría?* Recuperado el 4 de marzo de 2026, de https://latam.kaspersky.com/resource-center/definitions/biometrics

Bypass: En informática y seguridad digital, un bypass es una acción que permite evitar o saltar una medida de seguridad establecida en un sistema. Esto puede ocurrir cuando alguien encuentra una forma de entrar sin pasar por el proceso normal de verificación, como una contraseña o autenticación. Generalmente, el bypass se asocia con fallas de seguridad o intentos de acceso no autorizado.

National Institute of Standards and Technology. (s. f.). *Glossary of key information security terms*. Recuperado el 4 de marzo de 2026, de https://csrc.nist.gov/glossary

Pin: es un número de identificación personal compuesto generalmente por cuatro o más dígitos. Se utiliza como método de seguridad para confirmar la identidad de un usuario al acceder a dispositivos, cuentas bancarias o sistemas digitales. El PIN funciona como una contraseña numérica que solo el usuario debe conocer.

National Institute of Standards and Technology. (s. f.). *Digital identity guidelines glossary*. Recuperado el 4 de marzo de 2026, de https://pages.nist.gov/800-63-4/sp800-63/glossary/

Post-it: Un es una pequeña hoja de papel autoadhesiva que se utiliza para escribir recordatorios, mensajes cortos o notas importantes. Tiene una franja de pegamento suave en la parte posterior que permite pegarla y despegarla fácilmente sin dañar la superficie. Es comúnmente usada en oficinas, escuelas y hogares para organizar ideas, dejar avisos o marcar información importante en libros y documentos.

3M. (s. f.). *Post-it Notes*. Recuperado el 4 de marzo de 2026, de https://www.3m.com/3M/en_US/post-it/

1.5 Referencias

NordPass. (s. f.). *Contraseñas empresariales deficientes*. NordPass. Recuperado el 1 de marzo de 2026, de https://nordpass.com/es/poor-company-passwords/

International Organization for Standardization. (2010). *Ergonomics of human-system interaction—Part 210: Human-centred design for interactive systems* (ISO Standard No. 9241-210:2010). https://www.iso.org/standard/52075.html

International Organization for Standardization, & International Electrotechnical Commission. (2022). *Information security, cybersecurity and privacy protection—Information security management systems—Requirements* (ISO/IEC Standard No. 27001:2022). https://www.iso.org/standard/27001.html

1.6 Resumen

Hoy en día, uno de los problemas más comunes en el mundo digital es el uso de

contraseñas débiles. La mayoría de las personas elige claves fáciles de recordar sin pensar demasiado en las consecuencias, y eso deja la puerta abierta a accesos no autorizados que pueden comprometer información muy valiosa.

NexKey nació precisamente para cambiar eso. Es una solución pensada para quienes quieren proteger sus archivos digitales de verdad, sin tener que convertirse en expertos en ciberseguridad para lograrlo. La idea central es simple: una bóveda segura a la que solo tú puedes acceder.

¿Cómo lo logra? Combinando dos elementos que van juntos: una llave física, ya sea un USB o un dispositivo NFC, y tus propios datos biométricos. Así, aunque alguien consiga uno de los dos factores, no podrá entrar sin el otro. Es una capa de protección que se adapta a ti, no al revés.

El sistema también incluye cifrado de datos, sesiones con tiempo limitado y opciones de recuperación en caso de que pierdas el acceso. Todo esto suena técnico, pero la intención detrás es muy concreta: que te sientas seguro sin que usar la herramienta se convierta en un dolor de cabeza.

Desde el inicio, el diseño de NexKey se pensó con las personas en mente. Usando metodologías como Design Thinking, el equipo trabajó para entender qué necesitan realmente los usuarios y cómo ofrecerles una experiencia clara, accesible y sin fricciones innecesarias.

En el fondo, NexKey demuestra algo que muchos creen imposible: que seguridad y comodidad pueden ir de la mano. Porque proteger lo que importa no debería ser complicado.

2 Descripción general

2.1 Perspectiva del producto

NexKey es un sistema de software orientado a la seguridad de la información, diseñado como una aplicación independiente que permite el almacenamiento y protección de archivos sensibles mediante un mecanismo de autenticación multifactor.

El sistema combina el uso de software y hardware, requiriendo una llave física (USB o dispositivo NFC) junto con validación biométrica para permitir el acceso a la información almacenada.

NexKey puede operar tanto como aplicación de escritorio como en dispositivos móviles, integrándose con los componentes de hardware del dispositivo (lectores NFC, sensores biométricos) y sistemas de almacenamiento local.

El sistema no depende de plataformas externas para su funcionamiento principal, aunque puede interactuar con el sistema operativo del dispositivo para la gestión de archivos.

2.2 Funcionalidad del producto

El sistema NexKey proporcionará las siguientes funcionalidades principales:

- Registro de usuarios mediante configuración de autenticación multifactor
- Autenticación de acceso utilizando llave física (USB o NFC) y datos biométricos
- Cifrado y descifrado de archivos mediante algoritmos de seguridad (AES-256)
- Almacenamiento seguro de archivos dentro de una bóveda digital
- Gestión de archivos (agregar, visualizar y eliminar archivos protegidos)
- Generación de códigos de recuperación en caso de pérdida de la llave física
- Configuración de perfil de usuario (tema visual, accesibilidad, etc.)
- Control de sesiones con cierre automático por inactividad
- Estas funcionalidades buscan garantizar la protección de la información del usuario sin comprometer la facilidad de uso del sistema.

2.3 Características de los usuarios

Tipo de usuario	Usuario general
Formación	Básica o media
Habilidades	Uso básico de computadoras y aplicaciones
Actividades	Almacenar y consultar archivos personales

Tipo de usuario	Profesional
Formación	Técnica o universitaria
Habilidades	Manejo de información digital y herramientas tecnológicas
Actividades	Proteger documentos laborales sensibles

Tipo de usuario	Administrador (si aplica)
Formación	Técnica
Habilidades	Conocimiento en sistemas y seguridad
Actividades	Configurar y supervisar el sistema

Descripción:

Los usuarios de NexKey incluyen personas con distintos niveles de formación, desde usuarios básicos hasta profesionales que manejan información sensible.

En general, se espera que los usuarios tengan habilidades básicas en el uso de dispositivos tecnológicos, como computadoras o teléfonos móviles. Sin embargo, el sistema está diseñado con una interfaz intuitiva que minimiza la curva de aprendizaje.

Las principales actividades de los usuarios incluyen el almacenamiento, protección, acceso y gestión de archivos dentro de la bóveda digital, así como la autenticación mediante mecanismos de seguridad avanzados.

2.4 Restricciones

- El sistema debe ser capaz de funcionar en dispositivos sin que requiera permisos de administrador. Esto restringe la instalación de las librerías y el uso de los directorios locales del dispositivo.
- Actualmente se emula la ID por software debido a que se requieren lectores NFC externos que tengan protocolos de comunicacion especificos los cuales no siempre están disponibles en hardware genérico.
- Requiere de aceleración de hardware y controladores de video actualizados para evitar errores de renderizado, como ventanas en blanco, en sistemas antiguos.

2.5 Suposiciones y dependencias

- Se supone que el sistema del usuario tiene instalado Python 3.10 o superior y que el ejecutable es accesible.
- Se asume que se tenga internet para la instalación de librerías.

2.6 Evolución previsible del sistema

- Implementación de biometría real integrándola con Windows Hello para sustituir el PIN manual por el reconocimiento facial o huella dactilar, reforzando así la seguridad.
- Incluir lectores de pantalla e interfaz de alto contraste dinámico para usuarios con problemas visuales.
- Que el sistema permita subir archivos cifrados a la nube permitiendo que el usuario mantenga las llaves maestras exclusibamente con la llave física.

3 Requisitos específicos

3.1 Requisitos comunes de los interfaces

3.1.1 Interfaces de usuario

El sistema NexKey contará con una interfaz gráfica de usuario intuitiva y accesible, diseñada para facilitar la interacción del usuario con el sistema de seguridad.

La interfaz incluirá:

- Pantalla de inicio de sesión con solicitud de llave física (USB/NFC) y autenticación biométrica
- Ventanas emergentes para mensajes de error, confirmación y código de emergencia
- Menú principal de la bóveda con visualización de archivos
- Opciones para agregar, visualizar y eliminar archivos
- Sección de configuración de usuario (tema claro/oscuro, tamaño de texto)

La interfaz deberá mantener consistencia visual, legibilidad y facilidad de uso, adaptándose a distintos niveles de experiencia del usuario.

3.1.2 Interfaces de hardware

El sistema NexKey interactuará con los siguientes dispositivos de hardware:

- Dispositivos USB como llave física de autenticación
- Dispositivos con tecnología NFC para validación de identidad
- Sensores biométricos del dispositivo (lector de huella o cámara para reconocimiento facial)

El sistema deberá ser capaz de detectar, validar e interactuar correctamente con estos dispositivos para garantizar el proceso de autenticación multifactor.

3.1.3 Interfaces de software

El sistema NexKey interactuará con los siguientes componentes de software:

- Sistema operativo (Windows y dispositivos móviles) para gestión de archivos
- Librerías de cifrado para la implementación del algoritmo AES-256
- Módulos de autenticación biométrica proporcionados por el sistema operativo

Estas interfaces permitirán la ejecución de procesos de cifrado, autenticación y gestión de archivos dentro del sistema.

3.1.4 Interfaces de comunicación

El sistema NexKey no requiere comunicación constante con sistemas externos para su funcionamiento principal.

Sin embargo, podrá utilizar protocolos de comunicación locales para la interacción con dispositivos hardware (USB/NFC) y módulos biométricos.

En futuras versiones, podría integrarse con servicios en red para almacenamiento o respaldo de datos.

3.2 Requisitos funcionales

3.2.1 Requisito funcional RF-01: Registro de usuario

Número de requisito	RF-01
Nombre de requisito	Registro de usuario

Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Necesidad del sistema
Prioridad del requisito	Alta

Descripción:

El sistema deberá permitir al usuario registrarse mediante la asociación de una llave física (USB o NFC) y un método de autenticación biométrica.

Entradas:

- Identificador de usuario
- Dispositivo USB/NFC
- PIN o datos biométricos

Proceso:

- El sistema solicita los datos del usuario
- Registra la llave física asociada
- Configura el método biométrico

Salidas:

- Usuario registrado correctamente
- Mensaje de confirmación

Validación:

- Verificar que la llave no esté previamente registrada
- Validar formato del PIN

Manejo de errores:

- Mostrar error si la llave ya está en uso
- Permitir reintento de registro

3.2.2 Requisito funcional RF-02: Autenticación con llave física

Número de requisito	RF-02
Nombre de requisito	Autenticación con llave física
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Seguridad del sistema
Prioridad del requisito	Alta

Descripción:

El sistema deberá solicitar la conexión de una llave física como primer factor de autenticación.

Entradas:

- Dispositivo USB o señal NFC

Proceso:

- Detectar la conexión de la llave
- Validar que la llave corresponda al usuario

Salidas:

- Acceso al siguiente paso (biometría)
- Mensaje de error

Validación:

- Comparar con llaves registradas

Manejo de errores:

- Si no es válida, mostrar error y permitir reintento

3.2.3 Requisito funcional RF-03: Autenticación biométrica

Número de requisito	RF-03
Nombre de requisito	Autenticación biométrica
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Seguridad del sistema
Prioridad del requisito	Alta

Descripción:
El sistema deberá validar la identidad del usuario mediante biometría como segundo factor de autenticación.

Entradas:
- PIN o datos biométricos

Proceso:
- Solicitar biometría
- Validar coincidencia con datos registrados

Salidas:
- Acceso a la bóveda
- Mensaje de error

Validación:
- Comparar con datos almacenados

Manejo de errores:
- Permitir reintentos en caso de fallo

3.2.4 Requisito funcional RF-04: Cifrado de archivos

Número de requisito	RF-04
Nombre de requisito	Cifrado de archivos
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Seguridad de la información
Prioridad del requisito	Alta

Descripción:
El sistema deberá cifrar archivos utilizando el algoritmo AES-256.

Entradas:
- Archivo seleccionado

Proceso:
- Aplicar algoritmo de cifrado
- Guardar archivo en bóveda

Salidas:
- Archivo cifrado

Validación:
- Verificar integridad del archivo

Manejo de errores:
- Mostrar error si el proceso falla

3.2.5 Requisito funcional RF-05: Descifrado de archivos

Número de requisito	RF-05
Nombre de requisito	Descifrado de archivos
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Funcionalidad del sistema
Prioridad del requisito	Alta

Descripción:
El sistema deberá permitir acceder a archivos cifrados tras autenticación exitosa.

Entradas:
- Archivo cifrado

Proceso:
- Aplicar descifrado
- Mostrar contenido

Salidas:
- Archivo visible

Validación:
- Verificar autenticación previa

Manejo de errores:
- Denegar acceso si no está autenticado

3.2.6 Requisito funcional RF-06: Gestión de archivos

Número de requisito	RF-06
Nombre de requisito	Gestión de archivos
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Necesidad del usuario
Prioridad del requisito	Alta

Descripción:
El sistema permitirá agregar, visualizar y eliminar archivos en la bóveda.

Entradas:
- Archivo del usuario

Proceso:
- Subir, listar o eliminar archivos

Salidas:
- Confirmación de acción

Validación:
- Verificar permisos del usuario

Manejo de errores:
- Mostrar error si la acción falla

3.2.7 Requisito funcional RF-07: Código de emergencia

Número de requisito	RF-07
Nombre de requisito	Generación de código de emergencia
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Recuperación de acceso
Prioridad del requisito	Media

Descripción:
El sistema generará un código de emergencia durante el registro.

3.2.8 Requisito funcional RF-08: Recuperación de acceso

Número de requisito	RF-08
Nombre de requisito	Recuperación de acceso
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Seguridad
Prioridad del requisito	Media

Descripción:
El sistema permitirá recuperar el acceso mediante código de emergencia y biometría.

3.2.9 Requisito funcional RF-09: Control de sesión

Número de requisito	RF-09
Nombre de requisito	Control de sesión
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Seguridad
Prioridad del requisito	Media

Descripción:
El sistema cerrará la sesión automáticamente tras inactividad.

3.2.10 Requisito funcional RF-10: Configuración del sistema

Número de requisito	RF-10
Nombre de requisito	Configuración
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Usabilidad
Prioridad del requisito	Baja

Descripción:
El sistema permitirá modificar configuraciones visuales.

3.3 Requisitos no funcionales

3.3.1 Requisitos de rendimiento

- Arranque inmediato: El programa debe iniciar el programa en un corto tiempo sin que presente problemas de memoria para el rápido acceso por parte del usuario.
- Respuesta visual: Cada vez que el usuario presiona un botón, la pantalla debe cambiar instantáneamente sin quedarse congelada.

3.3.2 Seguridad

- Doble llave de paso: El sistema requiere obligatoriamente dos datos de llave física y pin biométrico para permitir el acceso, si falta uno o es incorrecto, el botón de "Entrar" no permitirá el acceso a los archivos.
- Cifrado Real (AES-256): El programa debe utilizar el método de encriptación AES-256 para transformar archivos reales en códigos ilegibles que no se pueden abrir de ninguna manera externa al programa.
- Guardado seguro: Los archivos protegidos se deben mover automáticamente a una carpeta específica o bóveda privada, manteniéndolos separados del resto de documentos de la PC.

3.3.3 Fiabilidad

- Validación de datos: Si el usuario intenta registrarse dejando espacios vacíos, el programa debe mostrar una alerta roja evitando que se cree una cuenta mal configurada.
- Código de Rescate: Al registrarse, el sistema genera un código de 6 dígitos que se puede probar en la pantalla de "Recuperación" para entrar si se olvida el PIN.

3.3.4 Disponibilidad

- Uso sin red: El programa funciona completamente en computadoras sin conexión a internet ya que toda la lógica de seguridad es interna.

3.3.5 Mantenibilidad

- Estructura por funciones: El código va a estar dividido en secciones faciles de encontrar y entender, lo que permite que cualquier error pueda encontrarse, arreglarse y modificarse rápidamente en el archivo .py.

3.3.6 Portabilidad

- Instalación con un clic: Se incluye un archivo .bat que instala automáticamente lo necesario en cualquier PC para que el proyecto se pueda utilizar de una computadora a otra sin errores de configuración ni fallos de codigo.

3.4 Otros requisitos

- Accesibilidad: El sistema debe incluir un menú de ajustes donde el usuario puede elegir "Grande" o "Extragrande", y se puede comprobar cómo toda la interfaz aumenta de tamaño para facilitar la lectura. Además, cuenta con cambio de color en la interfaz entre oscuro y claro.

- Privacidad Local: Se garantiza que el archivo user_config.bin se guarda solo en la carpeta del proyecto, sin dejar rastros en otras partes del sistema operativo.